

2026年上海市浦东新区中考化学一模



◀ 扫码听知识点和习题讲解

三、乙炔与焊接（共6分）

1. （2026·上海浦东·一模）

属于乙炔化学性质的是_____。

- | | |
|---------|------------|
| A. 无色气体 | B. 难溶于水 |
| C. 可燃性 | D. 密度比空气略小 |

2. （2026·上海浦东·一模）

下列化学用语中表示正确的是_____。

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| A. 正二价的钙元素： Ca^{2+} | B. 2个氧分子： O_2 |
| C. 氢氧根： OH^+ | D. 2个碳原子： 2C |

3. （2026·上海浦东·一模）

下列关于 CaC_2 的说法中正确的是_____。

- | | |
|------------|-----------------------|
| A. 属于氧化物 | B. 可存放于潮湿环境中 |
| C. 由两种元素组成 | D. 钙元素与碳元素的质量比为 1 : 2 |

4. （2026·上海浦东·一模）

乙炔燃烧产生的高温焊接金属时，金属体积膨胀。从微观角度解释正确的是_____。

- | | |
|-----------|------------|
| A. 原子质量变大 | B. 原子间间隔变大 |
| C. 原子数目增多 | D. 原子体积变大 |

5. （2026·上海浦东·一模）

电石与水反应生成乙炔的方程式为 $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{X} \uparrow + \text{Ca}(\text{OH})_2$ ，则 X 的微观示意图是_____（●碳原子 ○氢原子）。其推测的理论依据是_____。

- | | | | |
|--|--|--|--|
| A.  | B.  | C.  | D.  |
|--|--|--|--|

四、从空气检测到供氧探究（共10分）

1. （2026·上海浦东·一模）

下列关于空气及其成分的说法中正确的是_____。

- 氧气的质量分数约 21%
- 稀有气体可制成多种用途电光源
- 氮气化学性质活泼，可制氮肥
- 空气是多种气体组成的化合物

2. (2026·上海浦东·一模)

图1中,通过称量装置b前后的总质量,可检测的物质是_____。

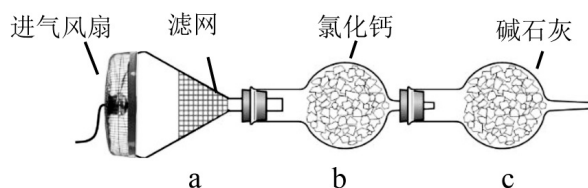


图1 简易家用空气检测仪

- A. 氮气 B. 水蒸气 C. 二氧化碳 D. 氧气

3. (2026·上海浦东·一模)

下列关于物质燃烧的现象中描述正确的是_____。

- A. 蜡烛在空气中燃烧:发出白光 B. 红磷在空气中燃烧:耀眼红光
C. 铁丝在氧气中燃烧:火星四射 D. 木炭在氧气中燃烧:蓝色火焰

4. (2026·上海浦东·一模)

图1是以过碳酸钠(a剂)和二氧化锰(b剂)为原料的家庭制氧机。图2是实验室制取氧气的装置。

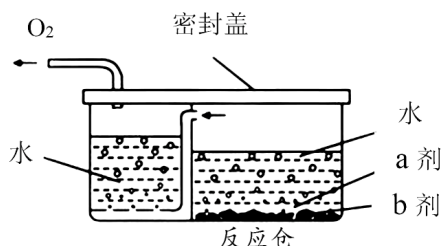


图1 制氧机内部结构

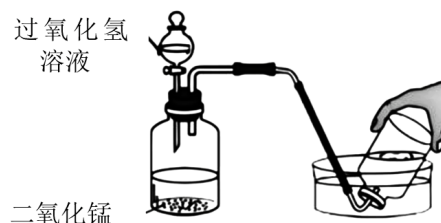


图2 实验室制取氧气

(1) 下列说法中正确的是_____。(不定项)

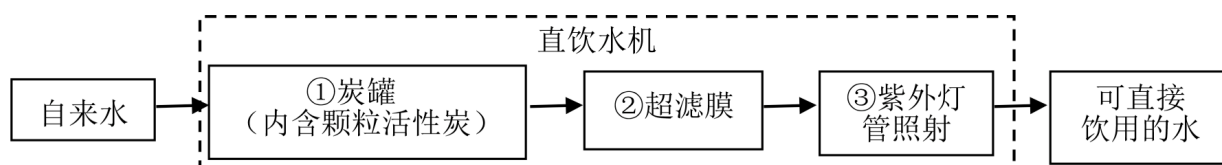
- A. 反应仓中a剂可以替换为高锰酸钾
B. 反应仓相当于实验室制取氧气的发生装置
C. 二氧化锰反应前后质量和性质不变
D. 排水法收集氧气是由于氧气不易溶于水

(2) 用100 g 6.8%过氧化氢溶液与二氧化锰混合可制取多少克氧气?(根据化学方程式列式计算)

(3) 为研究使带火星的木条复燃的最低氧气体积分数,需收集多种体积分数的氧气。现用排水法收集一瓶氧气体积分数约为60%的气体,该如何操作?

1. (2026·上海浦东·一模)

直饮水机工作流程如图。



(1) 自来水属于_____。

- A. 单质 B. 化合物 C. 纯净物 D. 混合物

(2) 加入颗粒活性炭的目的是_____。

- A. 消毒 B. 吸附 C. 沉淀 D. 降解

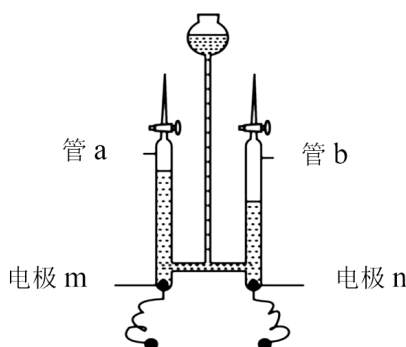
2. (2026·上海浦东·一模)

市场上“速冷冰袋”使用时将水与某物质混合即可制冷,该物质可能是_____。

- A. 硝酸铵 B. 生石灰
C. 氢氧化钠 D. 氯化钠

3. (2026·上海浦东·一模)

实验室通过如图所示装置进行电解水。管 b 中产生的气体是_____,此实验可以证明水是由_____组成。



4. (2026·上海浦东·一模)

在农业生产上,常用溶质质量分数为 16% 的氯化钠溶液选种。现要配制 1000 g 这种溶液,请结合数据写出实验步骤。_____。

5. (2026·上海浦东·一模)

盐碱湖地区有“夏天晒盐,冬天捞碱”的说法,这里的“盐”指 NaCl ,”碱”指 Na_2CO_3 。请根据溶解度曲线回答下列问题。

(1) $t_3^\circ\text{C}$ 时, NaCl 的溶解度_____ (选填“<”“=”或“>”) Na_2CO_3 的溶解度。

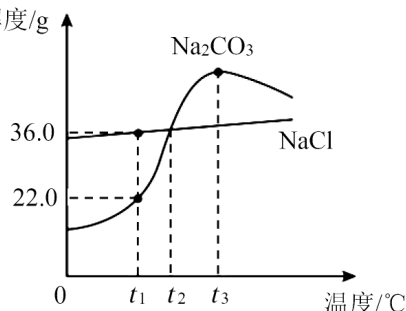
(2) 下列有关说法中正确的是_____。(不定项)

A. $t_1^\circ\text{C}$ 时,碳酸钠饱和溶液的溶质质量分数为 22%

B. $t_3^\circ\text{C}$ 时,配制两种物质的饱和溶液,所需碳酸钠质量大于氯化钠质量

C. 将 $t_3^\circ\text{C}$ 时两种物质的饱和溶液降温至 $t_2^\circ\text{C}$,所得溶液的溶质质量分数相同

D. 将 $t_3^\circ\text{C}$ 时含少量氯化钠的碳酸钠溶液中分离出碳酸钠,可采用降温结晶的方法



(3) $t_1^\circ\text{C}$ 时,将 11.0g 碳酸钠固体加入 50.0g 水中,充分溶解后所得溶液的质量为_____g,为了进一步提高该溶液的溶质质量分数,可进行的操作为_____。

六、绣球花色的“酸碱密码”(共9分)

1. (2026·上海浦东·一模)

测定土壤酸碱性。将土壤样本与水按一定质量比在烧杯中混合,充分搅拌后得到悬浊液,经_____,获得浸出液。取少量浸出液,测得 pH 约为 9,据此可知,浸出液呈_____。(选填“酸性”“碱性”或“中性”)

2. (2026·上海浦东·一模)

土壤酸碱性的成因。花圃经常施用草木灰(主要成分为碳酸钾),导致土壤酸碱性发生变化。碳酸钾属于_____。

A. 氮肥

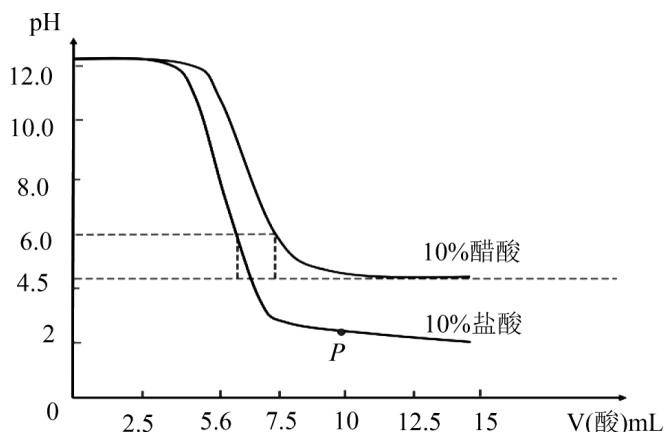
B. 磷肥

C. 钾肥

D. 复合肥

3. (2026·上海浦东·一模)

绣球花的调色。查阅资料,绣球花在酸性土壤($\text{pH}:4.5\sim6.0$)开蓝花。若想在花园培植蓝色绣球花,需对土壤进行改良。研究小组在实验室模拟土壤酸碱性改良过程:向两份等体积等浓度的氢氧化钠溶液中分别滴入一定量的 10% 盐酸和 10% 醋酸,利用 pH 传感器得到 pH 变化曲线如图。



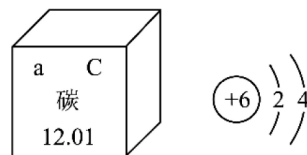
- (1) 写出氢氧化钠溶液和盐酸反应的化学方程式为 _____, 反应的基本类型是 _____。
- (2) 图中 P 点对应溶液中的溶质为 _____。(用化学式表示)
- (3) 请结合图像和相关信息说明选用 10% 醋酸更有利于改良的理由。

七、捕捉“碳”的足迹(共12分)

1. (2026·上海浦东·一模)

碳元素的相关信息如图所示,下列说法中正确的是 _____。(不定项)

- A. 碳元素属于非金属元素
- B. a 表示碳的原子序数
- C. 碳的相对原子质量是 12.01
- D. 碳原子的核电荷数是 4



2. (2026·上海浦东·一模)

石墨、金刚石都是由碳元素组成的不同单质,但它们的物理性质有很大的差异,原因是 _____。

3. (2026·上海浦东·一模)

二氧化碳的制取和性质。

(1) 实验室用大理石和稀盐酸制取二氧化碳,写出反应的化学方程式。_____。

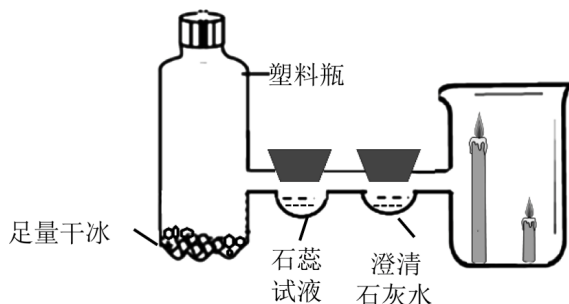


图 1

(2) 如图 1 进行实验,观察到蜡烛由下而上依次熄灭,下列说法中错误的是_____。

- A. 二氧化碳的密度比空气大
- B. 二氧化碳能使石蕊试液变红色
- C. 二氧化碳不燃烧也不支持燃烧
- D. 二氧化碳可用澄清石灰水检验

(3) 如图 1 二氧化碳能从塑料瓶大量进入烧杯的原因是_____。

4. (2026·上海浦东·一模)

二氧化碳的捕集与利用。

(1) 自然固碳:地球本身具备一定固碳能力,如水能吸收二氧化碳。写出水与二氧化碳的化学方程式_____。

(2) 人工固碳如图 1:利用氨水与二氧化碳在一定温度下会反应生成碳酸氢铵。当温度升高至 38°C — 60°C ,碳酸氢铵会分解。“吸收塔”中采用喷淋的方式目的是_____,该反应温度不宜过高的原因是_____。

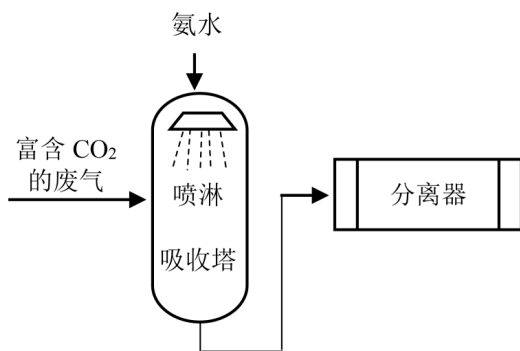


图 1

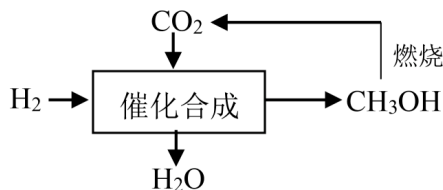


图 2

(3) 利用:我国自主研发的“液态太阳能燃料合成技术”得到的氢气可将二氧化碳转化为甲醇(CH_3OH)等物质,甲醇可作为燃料。流程如图 2 所示。请说明该流程可实现“零碳排放”的理由。

2026年上海市浦东新区中考化学一模

三、乙炔与焊接 (共6分)

1. C
2. D
3. C
4. B
5. 【答案】A; 质量守恒定律

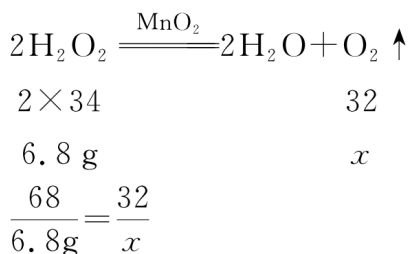
四、从空气检测到供氧探究 (共10分)

1. B
2. B
3. C
4. 【答案】(1) BD

(2) 计算过氧化氢溶液中溶质(H_2O_2)的质量:

$$\text{溶质质量} = \text{溶液质量} \times \text{溶质质量分数} = 100\text{g} \times 6.8\% = 6.8\text{g}$$

解: 设产生氧气的质量为 x



$$x = 3.2\text{g}$$

答: 产生 3.2g 氧气。

(3) 在集气瓶中装入 $\frac{1}{2}$ 的水, 倒扣在水槽中, 通入氧气, 排尽水, 就可得到体积分数为 60% 的氧气

五、水与溶液 (共13分)

1. 【答案】(1) D (2) B
2. A
3. 【答案】氢气; 氢、氧元素
4. 【答案】计算, 称 160 克氯化钠固体, 量 840 毫升水; 溶解
5. 【答案】(1) < (2) CD

(3) 61.0; 升温并加入碳酸钠固体

六、绣球花色的“酸碱密码” (共9分)

1. 【答案】过滤; 碱性
2. C
3. 【答案】(1) $\text{NaOH} + \text{HCl} = \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$; 复分解反应

(2) NaCl, HCl

(3) 盐酸的酸性强不利于绣球花的生长, 调节酸性 pH 4.5—6 之间盐酸的用量区间很小, 很难控制用量。

七、捕捉“碳”的足迹 (共12分)

1. 【答案】ABC
2. 【答案】碳原子的排列方式不同

3. 【答案】(1) $\text{CaCO}_3 + 2\text{HCl} \longrightarrow \text{CaCl}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$

(2) B

(3) 干冰升华,塑料瓶中压强增大,使得二氧化碳流出进入烧杯

4. 【答案】(1) $\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$

(2) 增大反应物的接触面积; 温度高碳酸氢铵会分解

(3) 二氧化碳在流程中可循环利用;在合成甲醇中消耗的二氧化碳与甲醇燃烧产生的二氧化碳相等,没有进入空气。